



EĞİTİM DOKÜMANI

KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)

Dikey Malzeme Taşıma - Değirmen, Silo ve Homojenizasyon
Besleme

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-26-KVT
Konu No	26 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 26.KVT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Kovalı taşıyıcının çalışma prensibini açıklayabilme
- Tıkanma (boğulma) riskini ve müdahale yöntemini bilme
- Backstop mekanizmasının önemini kavrayabilme
- Güvenli besleme uygulamasını bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-26-KVT** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Dikey Malzeme Taşıma – Değirmen, Silo ve Homojenizasyon Besleme

Kovalı taşıyıcılar (bucket elevator); un, klinker veya kırılmış hammaddenin dikey yönde yüksek noktalara (silo, separatör, homojenizasyon) taşınmasını sağlayan, zincir veya bant üzerine monteli kovalardan oluşan taşıma sistemleridir.

Alt kısımdaki besleme noktasından kovalara dolan malzeme, zincir/bant hareketiyle yukarı taşınır; üst tahrik tamburunda oluşan santrifüj kuvvet ile kovalar ters dönerek malzemeyi boşaltma ağızına döker.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Dikey taşıma sistemleri ve elevator tipleri
- Backstop (geri dönüş önleyici) mekanizması
- Tıkanma (boğulma) nedenleri ve önlenmesi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Zincir/bant kopması durumunda kovaların düşmesi
- Tahrik tamburu bölgesinde sıkışma riski
- Kule içinde kapalı alan/toz maruziyeti
- Aşırı yüklenme sonucu geri tepme (back-feeding)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

				
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada elevatör kulesi incelemesi
- Backstop test gösterimi
- Tıkanma senaryosunda müdahale tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Beslemeyi kademeli ve kontrollü yapın
- Anormal ses/akımı derhal bildirin
- Tıkanma durumunda önce beslemeyi kesin

✗ YAPMAYIN

- Elevatör çalışırken kule kapaklarını açmayın
- Aşırı yükleme yaparak boğulmaya sebep olmayın
- Backstop arızasını görmezden gelmeyin

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza